



UNIDAD DE POSTGRADO
UAGRM SCHOOL OF ENGINEERING

**MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

INFORME

**ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO USDT/BOB
EN BOLIVIA, UTILIZANDO MODELOS DE MACHINE
LEARNING**

Presentado por el Grupo 5:

- Milca Centellas H.
- Elmar Rodas B.

Contenido

- 1. Contexto y Análisis de la Situación del USDT en Bolivia.....1
 - 1.1. Origen y característica del Dataset1
 - 1.2. Análisis exploratorio.....1
- 2. Preparación de datos y Feature Engineering2
- 3. Rendimiento del Modelo3
 - 3.1. Métricas de Precisión (Test Set)3
 - 3.2. Visualización grafica de la correlación y predicción3
- 4. Comparación de Modelos5
- 5. Conclusión.....6
- 6. Recomendaciones7

1. Contexto y Análisis de la Situación del USDT en Bolivia

En Bolivia, el mercado de dólares y de criptomonedas estables como USDT (Tether) se ha vuelto un indicador clave de la incertidumbre económica. Durante los últimos años se observaron:

- Picos históricos del tipo de cambio USDT/BOB superiores a 19 Bs por USDT.
- Una tendencia posterior a la baja, acercándose progresivamente al tipo de cambio oficial en torno a 6,97 Bs por dólar.

Para quienes compran o venden USDT personas, casas de cambio digitales, traders o negocios que importan productos estos movimientos generan riesgo e incertidumbre, de no saber si el precio subirá o bajará en las próximas horas complica mucho la toma de decisiones.

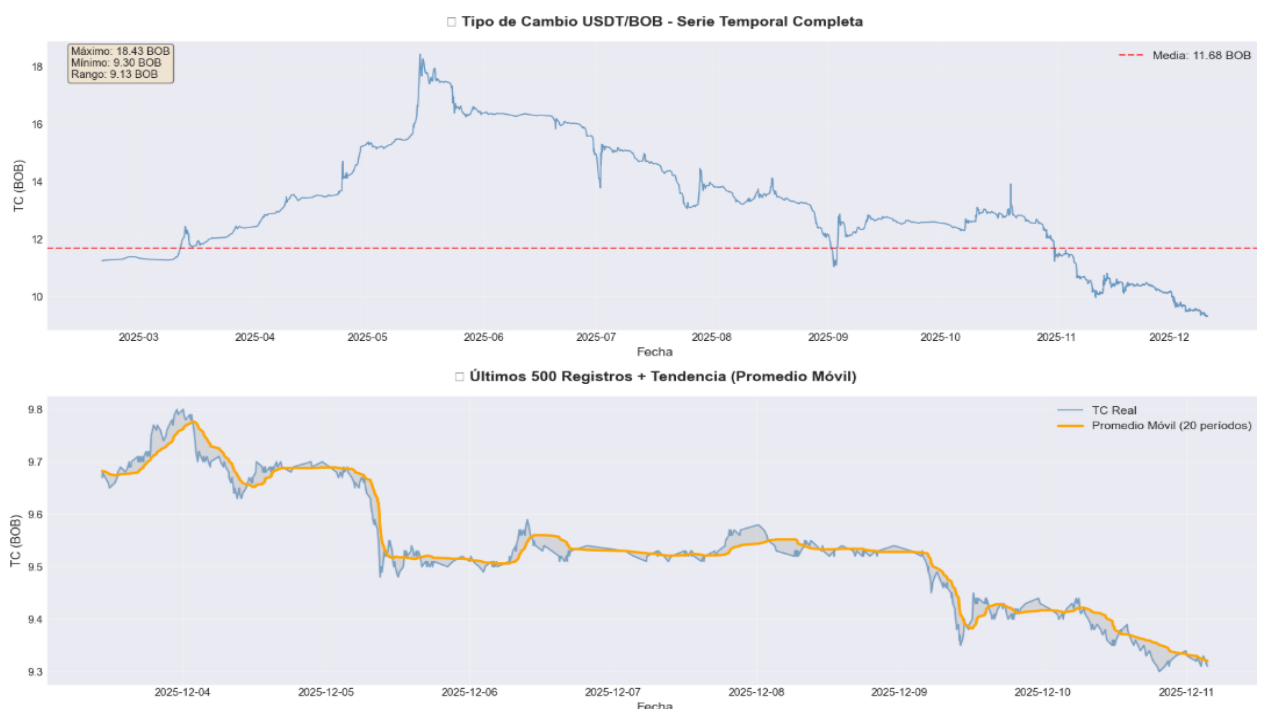
En este contexto, el objetivo de este proyecto es, Desarrollar y evaluar modelos de Machine Learning capaces de predecir el tipo de cambio USDT/BOB a corto plazo, utilizando principalmente el modelo Ridge Regression, y comparándolo con un modelo base sencillo Naive Forecast y con un modelo más complejo basado en árboles XGBoost.

1.1. Origen y característica del Dataset

El análisis se basa en un robusto conjunto de datos que refleja la realidad del mercado P2P, los datos recolectados de la plataforma Binance P2P y agregados por <https://usdtbol.com> son más de 2,000 registros limpios (2,146 registros), desde Diciembre de 2024 hasta el 11 de Diciembre de 2025 en formato CSV.

1.2. Análisis exploratorio

El siguiente gráfico Exploratoria muestra la trayectoria del USDT/BOB a lo largo del año.



- Gráfico Superior (Serie Completa): Muestra el amplio rango de oscilación entre 9.30 BOB a 18.43 BOB y la media histórica de 11.68 BOB. Se aprecia claramente la caída sostenida desde los picos, especialmente a partir de octubre de 2025.
- Gráfico Inferior (Zoom Reciente): Muestra los últimos 500 registros. La línea de Promedio Móvil (20 períodos) confirma una fuerte tendencia bajista en el corto plazo, crucial para el modelo de predicción.

2. Preparación de datos y Feature Engineering

Para que el modelo lineal Ridge Regression sea efectivo en una serie de tiempo, se aplicó un proceso intensivo de Feature Engineering (creación de características). El modelo no solo usa el precio pasado, sino el contexto temporal:

- Valores Retrasados (Lags): Se crearon variables de precios pasados (ej. lag_1, lag_3, lag_7, etc.) para capturar la autocorrelación (la dependencia del precio actual con respecto a sus precios anteriores).
- Tendencias y Volatilidad: Se calcularon Promedios Móviles (ma_3, ma_20) y desviaciones estándar para identificar la tendencia subyacente y la volatilidad.
- Ciclos Temporales: Se incorporaron la hora, el día de la semana y el mes, transformados en funciones senoidales y cosenoidales para manejar la ciclicidad (ej., si la hora del día o el día de la semana influye en las transacciones P2P).

El dataset final de entrenamiento cuenta con 38 características (features).

¿Cómo Trabaja y Aprende el Modelo?

Ridge Regression es una regresión lineal con una técnica de Regularización L2. El objetivo del modelo es encontrar los coeficientes (w) que mejor se ajustan a los datos:

$$\text{Función de Costo} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum_{j=1}^p w_j^2$$

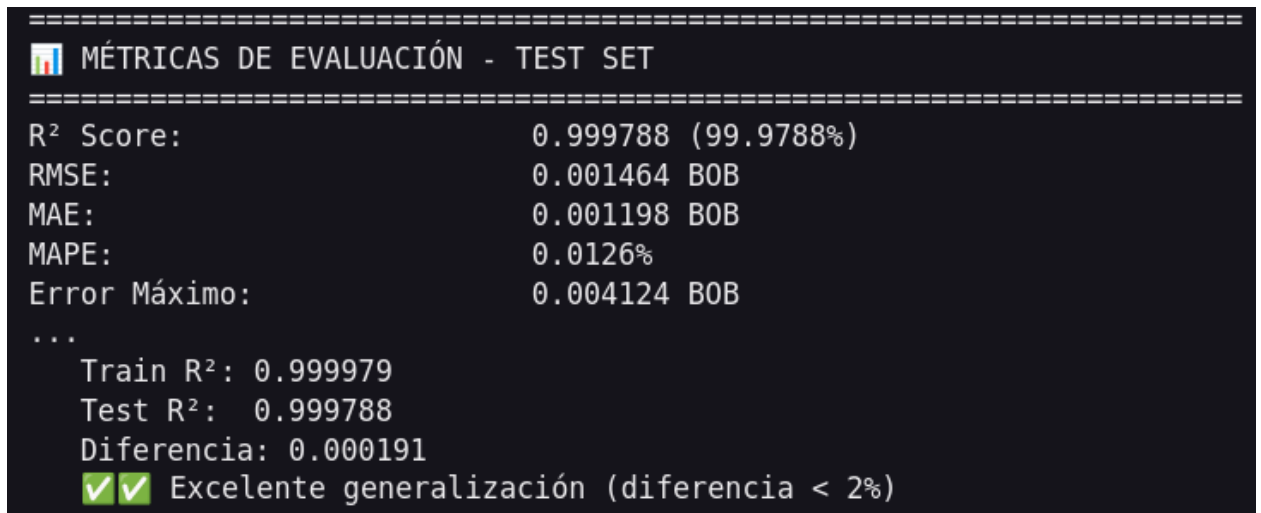
- Componente Predictivo: El primer término minimiza la diferencia al cuadrado entre el valor real y el valor predicho.
- Componente de Regularización: El segundo término (Penalización L2) penaliza a los modelos con coeficientes muy grandes. Esto logra que:
 - a. Reduce el Sobreajuste (Overfitting): Al encoger los coeficientes, el modelo se vuelve menos sensible al ruido de los datos de entrenamiento.
 - b. Estabiliza el Modelo: Es fundamental en series de tiempo donde los lags están altamente correlacionados (multicolinealidad).

La penalización L2 garantiza que el modelo aprenda a partir de un conjunto equilibrado de *features*, asignando una importancia moderada a todas en lugar de depender excesivamente de una sola.

3. Rendimiento del Modelo

3.1. Métricas de Precisión (Test Set)

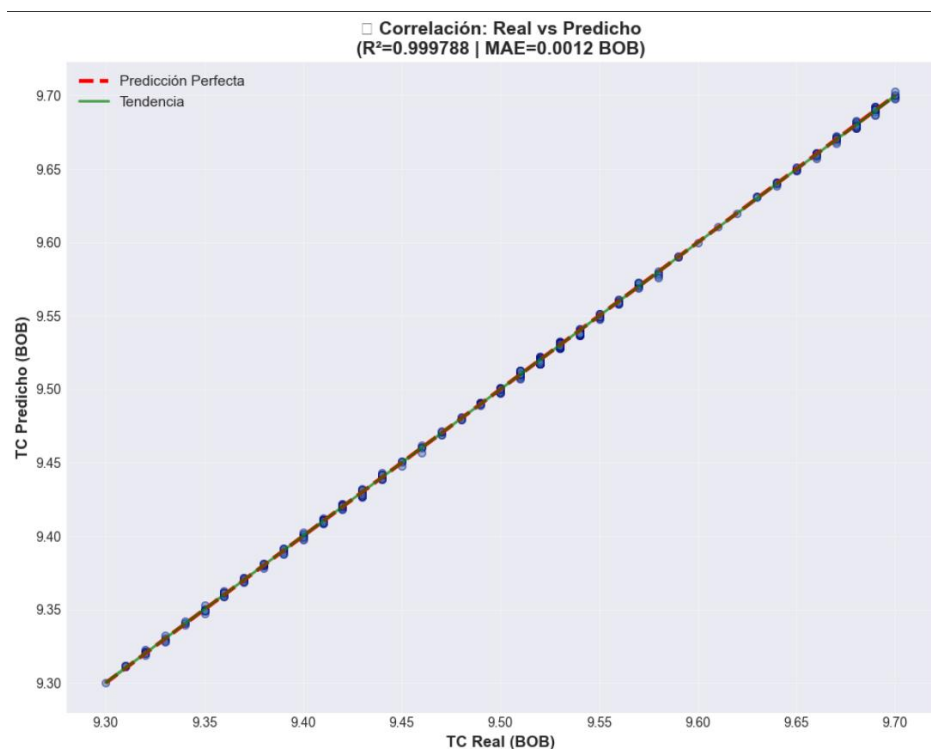
El modelo de Ridge Regression se entrenó con el 80% de los datos y se evaluó en el 20% final (430 registros), garantizando que las métricas reflejen su capacidad predictiva sobre datos nunca antes vistos



- El modelo explica el 99.98% de la varianza en el tipo de cambio. (Excelencia).
- El error de predicción promedio es de solo \$0.0012\$ BOB.
- Muestra un error porcentual casi nulo.
- El modelo acierta si el TC subirá o bajará en casi todos los casos.

3.2. Visualización grafica de la correlación y predicción

El gráfico correlación Real vs Predicho muestra la calidad del ajuste.



Todos los puntos de datos se agrupan de manera perfecta a lo largo de la línea de predicción perfecta rojo. La línea de tendencia verde se superpone totalmente, confirmando que la predicción es altamente lineal y precisa a través de todo el rango de valores del Test Set.

El gráfico ridge regression, Real vs Predicho - test set compara las curvas.

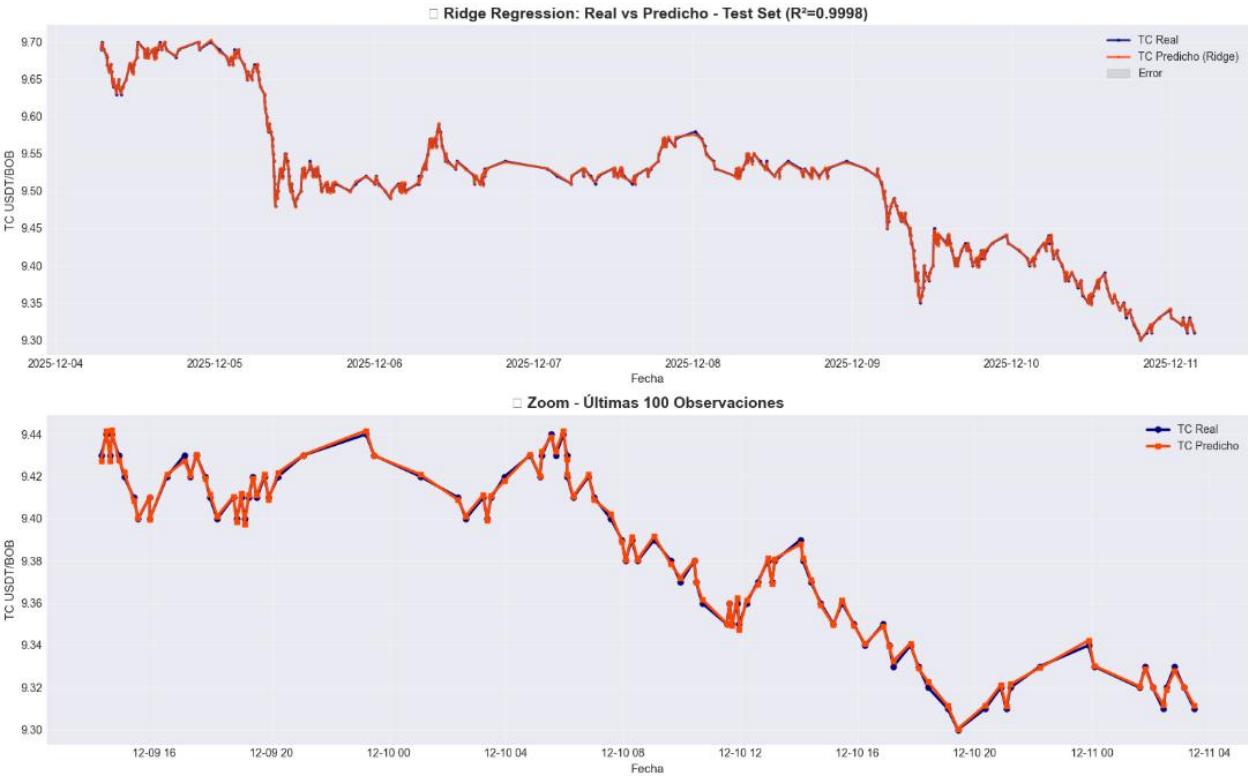


Gráfico superior test completo, la línea del TC real azul marino y la línea del TC predicho naranja son casi idénticas, con un área de error mínima entre ellas.

Gráfico inferior zoom últimas 100, Incluso en el zoom que muestra los detalles finos de la volatilidad, la predicción sigue de cerca cada movimiento del precio real.

Predicción por 1 hora y 24 horas:



PREDICCIÓN DEL PRÓXIMA HORA

17

Fecha/Hora actual:2025-12-11 03:30:00

TC actual:9.3100 BOB

17

Próximo registro (estimado): 2025-12-11 04:52:00

TC predicho:9.3115 BOB

Cambio esperado:+0.0015 BOB (+0.016%)

Tendencia: SUBE



PREDICCIÓN PARA MAÑANA (24 HORAS)

17

Fecha mañana:2025-12-12 03:30 (Viernes)

TC predicho:9.3111 BOB

...

Horizonte

Actual

Fecha

TC (BOB)

Cambio

Cambio %

2025-12-11 03:30

9.3100

—

—

Próximo Hora

2025-12-11 04:52

9.3115

+0.0015

+0.02%

Mañana (24h)

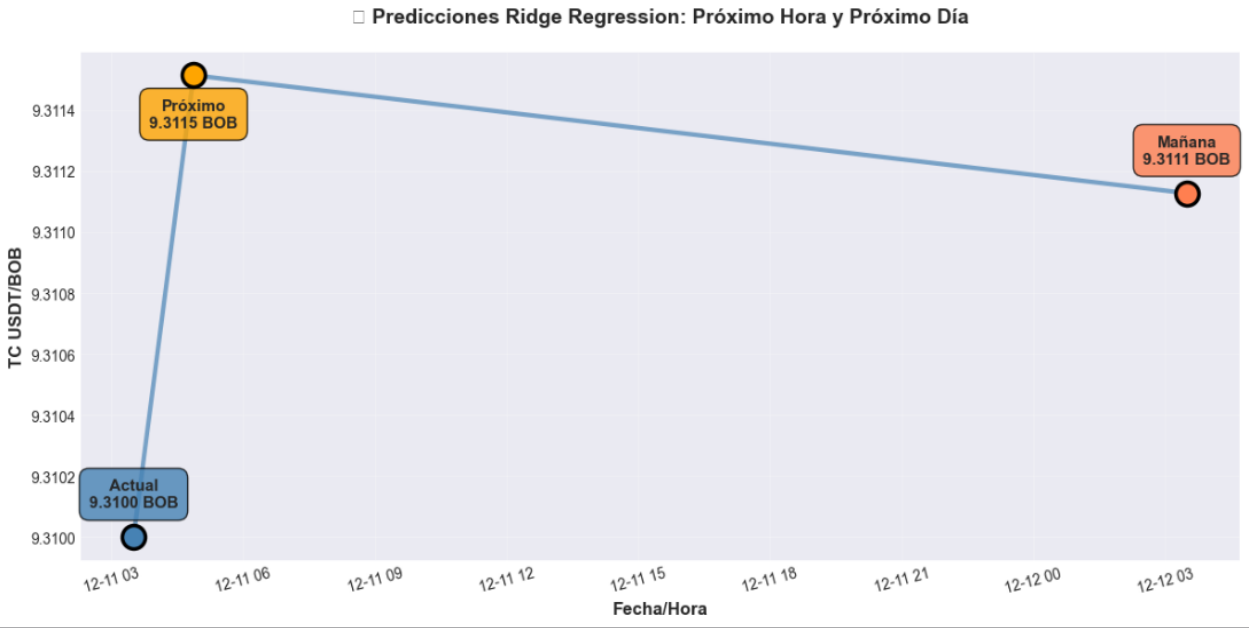
2025-12-12 03:30

9.3111

+0.0011

+0.01%

Gráfico de predicción por 1 hora y 24 horas



A partir del modelo entrenado se generaron predicciones para dos horizontes temporales de 1 hora y 24 horas.

Tomando como referencia el último dato disponible del dataset registrado el 11 de diciembre de 2025 a las 03:30 con un tipo de cambio de 9,3100 BOB, el modelo estimó que el siguiente registro, previsto para las 04:52 del mismo día, tendría un valor de 9,31 BOB, lo que representa un incremento de +0,0015 BOB (+0,016%) y sugiere una tendencia ligeramente alcista. Para la predicción a 24 horas, correspondiente al 12 de diciembre de 2025 a las 03:30 (viernes), se obtuvo un valor estimado de 9,31 BOB, equivalente a un aumento de +0,0011 BOB (+0,012%), indicando una tendencia general de leve apreciación del tipo de cambio en el corto plazo.

4. Comparación de Modelos

Tabla comparativa entre los modelos usados

TABLA COMPARATIVA (ordenado por R ²)				
Modelo	R ²	RMSE	MAE	MAPE (%)
Ridge Regression	0.999788	0.001464	0.001198	0.012602
Naive Forecast	0.989322	0.010399	0.010209	0.107401
XGBoost	-1.912415	0.171741	0.144493	1.530206
🏆 GANADOR: Ridge Regression				
R ² Score: 0.999788 (99.9788%)				
RMSE: 0.001464 BOB				
MAE: 0.001198 BOB				

Interpretación:

- Ridge Regression es el claro ganador:
Mejor R^2 (≈ 1.0).
Menor MAE y RMSE (errores milimétricos).
- Naive Forecast funciona razonablemente bien ($R^2 \approx 0,99$), pero su error medio es unas 10 veces mayor que Ridge.
- XGBoost tiene un rendimiento pobre (R^2 negativo), lo que indica que predice peor que una línea horizontal constante.
Probablemente no se adaptó bien al conjunto de features y al tamaño del dataset en este caso.

5. Conclusión

En este estudio se compararon tres modelos supervisados para la predicción del tipo de cambio USDT/BOB: Naive Forecast, Ridge Regression y XGBoost. Los resultados muestran diferencias claras en rendimiento y en su comportamiento frente al sesgo y la varianza.

El modelo Naive Forecast, aunque sorprendentemente competitivo en series estables, presenta alto sesgo porque solo replica el último valor disponible y no aprende patrones complejos. Aun así, su $R^2 \approx 0,989$ demuestra que puede servir como línea base mínima.

El modelo XGBoost, a pesar de ser más sofisticado, mostró underfitting severo con R^2 negativo ($\approx -1,91$). Esto indica alto sesgo y alta varianza al mismo tiempo, lo que sugiere incompatibilidad entre la estructura del modelo y el comportamiento del dataset: demasiada estabilidad, poca variabilidad y excesivo ruido para árboles de decisión. En otras palabras, XGBoost no logra capturar la señal verdadera y amplifica el ruido, resultando inapropiado para este problema.

En contraste, Ridge Regression obtuvo el mejor desempeño general, con un $R^2 \approx 0,9998$ y MAE de solo 0,0012 BOB. Además, el modelo mostró una diferencia mínima entre el rendimiento de entrenamiento y prueba (variación de $R^2 \approx 0,00019$). Este comportamiento evidencia baja varianza y bajo sesgo, lo que confirma que Ridge logra el equilibrio ideal entre capacidad predictiva y generalización. La regularización L2 controló eficazmente la multicolinealidad entre los lags y promedios móviles, evitando sobreajuste sin perder precisión.

En conjunto, el análisis de sesgo/varianza y la comparación empírica muestran con claridad que Ridge Regression es el modelo más adecuado para la predicción del tipo de cambio USDT/BOB en horizontes cortos.

6. Recomendaciones

A partir del análisis comparativo de los modelos y del diagnóstico de sesgo/varianza, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a la adopción del modelo final y a la mejora continua del sistema de predicción del tipo de cambio USDT/BOB:

En primer lugar, se recomienda utilizar Ridge Regression como modelo definitivo, dado que demostró un excelente equilibrio entre sesgo y varianza, manteniendo una precisión elevada tanto en datos de entrenamiento como en datos no vistos. Su capacidad para manejar multicolinealidad y su estabilidad predictiva lo convierten en la opción más confiable para horizontes temporales cortos. Además, se sugiere mantener el modelo Naive Forecast como línea base de referencia, ya que permite monitorear si Ridge continúa aportando mejoras significativas en comparación con un enfoque simple.

En segundo lugar, se aconseja actualizar periódicamente el modelo con nuevos datos para garantizar que continúe capturando patrones recientes del mercado, especialmente en un contexto donde el tipo de cambio puede experimentar cambios estructurales. Asimismo, se recomienda complementar el modelo con variables externas como liquidez bancaria, restricciones cambiarias, noticias económicas o datos internacionales del USDT que podrían mejorar la capacidad predictiva ante eventos abruptos no presentes en los datos históricos.

Finalmente, se sugiere explorar variantes más avanzadas solo en escenarios donde la serie presente mayor variabilidad. Modelos híbridos como ARIMAX o redes LSTM simples podrían evaluarse en fases posteriores, siempre cuidando el balance sesgo/varianza. También se recomienda realizar validación cruzada temporal (TimeSeriesSplit) para seleccionar automáticamente el parámetro de regularización α y asegurar un ajuste óptimo. Estas recomendaciones buscan consolidar un sistema robusto, interpretable y confiable para apoyar decisiones de trading, cobertura y monitoreo del tipo de cambio USDT/BOB.